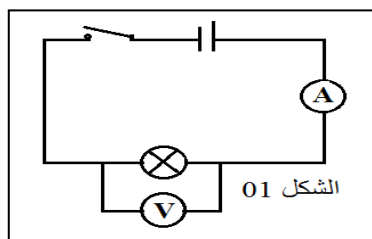


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	المقطع التعليمي : التيار الكهربائي المستمر	الوضعية التعليمية 04: التحويل الطاقوي الكهربائي	المدة : 3 سا
❖ الأهداف التعليمية : - يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية. - يحدد مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة الكهربائية. - يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر الدارة الكهربائية. - يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربائية. - يحسب الطاقة المحولة في جزء (عنصر من دارة كهربائية) و يتوصل إلى أنها تبقى محفوظة. - يقدر استطاعة التحويل لجهاز كهربائي في التشغيل النظامي لها. - يعرف رتبة مقادير استطاعة التحويل لبعض الأجهزة الكهربائية. - يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات. - يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية.			
❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - وضعية تجريبية يتم فيها ملاحظة شدة إضاءة مصباح كهربائي و علاقة ذلك بكل من التوتر الكهربائي المطبق بين طرفيه وشدة التيار الذي تجتازه لإدخال مفهوم استطاعة التحويل الكهربائي ثم التعبير عن الطاقة المحولة خلال مدة معينة.			
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - التمييز بين استطاعة التحويل الطاقوي و التحويل الطاقوي الكهربائي.		✓ السندات التعليمية المستعملة: أعمدة كهربائية ذات دلالات مختلفة، مصابيح كهربائية ذات دلالات مختلفة، قاطعة، أسلاك التوصيل...	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	ما المقصود باستطاعة التحويل الطاقوي؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : مصباحي الدراجة أحدهما يحمل الدلالة (6V,6W) و الآخر يحمل الدلالة (6V,12W). • أيهما المصباح الأمامي و أيهما المصباح الخلفي؟ و لماذا؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	I- استطاعة التحويل الطاقوي: 1- التحويل الكهربائي من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية : نشاط 01 ص 90: نحقق الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 01 بحيث المصباح يحمل الدلالات (6V, 2W) و نستعمل لتشغيله أعمدة كهربائية مختلفة تعطي التوترات التالية: 9V, 6V, 3V.		



- أكمل الجدول التالي:

الحالة	التوتر الكهربائي (U)	شدة التيار الكهربائي (I)	الجداء $U \times I$	شدة الإضاءة
1	3V	0,31A	0,93	ضعيفة
2	6V	0,35A	2,1	عادية
3	9V	0,47A	4,23	قوية

- بماذا تفسر الاختلاف في شدة توهج المصباح، مبررا العلاقة بين التوهج العادي للمصباح و الدلالات المكتوبة عليه؟

التفسير:

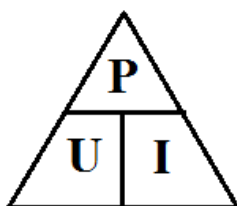
- إن شدة توهج المصباح تتعلق بالتوتر الكهربائي المطبق بين طرفيه و كذلك بشدة التيار الكهربائي المار فيه.

- إن سبب التوهج العادي للمصباح الذي يحمل الدلالة (6V,2w) في الحالة الثانية هو أننا طبقنا بين مربطيه توترا كهربائيا قيمته 6V و الجداء $U \times I = 2,1$ أي قريبا جدا من الدلالة التي يحملها المصباح في جزئها الأيمن و هي 2W، بحيث الجداء $U \times I$ يمثل استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي للمصباح و وحدته هي **الواط (W)**.

إرساء الموارد المعرفية :

تتعلق استطاعة التحويل الكهربائي في دارة كهربائية بقيمة التوتر بين طرفيها و شدة التيار الكهربائي المار فيها أثناء الاشتغال و تحسب

بالعلاقة: $P = U \times I$



إرساء
المورد
المعرفي

- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- تسجيل ملاحظاتهم في كل مرة.
- استنتاج مفهوم الإستطاعة الكهربائية و العلاقة بين التوتر الكهربائي و شدة التيار الكهربائي:

$$P = U \times I$$

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

II- انحفاظ الطاقة اثناء التحويل في دارة كهربائية:

1- الطاقة الكهربائية في دارة كهربائية:

نشاط 02 ص 91:

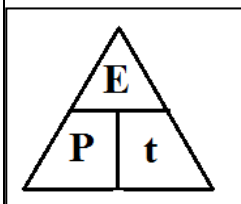
لاحظ الوثيقة 02 ص 91 (مثلث العلاقات).

P: تمثل الاستطاعة و المقدرة بوحدة **الواط (W)**



و تقاس بجهاز **الواط متر**.

E: تمثل الطاقة الكهربائية المقدرة بوحدة **الجول (J)**.



- يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- يستنتجون العلاقات الأخرى.

النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

t: يمثل زمن التشغيل المقدر بوحدة الثانية (s).

إرساء الموارد المعرفية :

تعبّر استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي عن سرعة تحويل الطاقة الكهربائية بالعلاقة الرياضية: $P=E/t$
و منه يمكن حساب التحويل الطاقوي الكهربائي بالعلاقة التالية:

$$E=P \times t = U \times I \times t$$

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

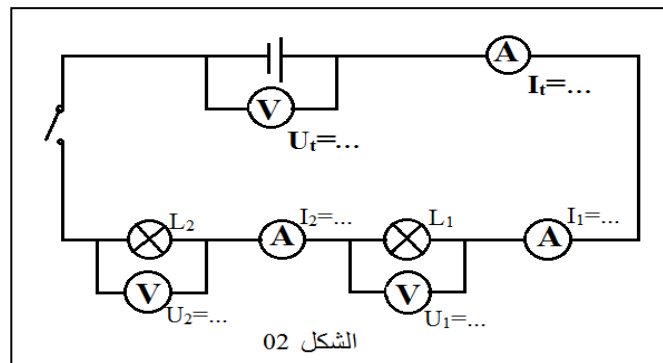
2- انحفاظ استطاعة التحويل الطاقوي في الدارة

الكهربائية المربوطة على التسلسل و التفرع:

في حالة الربط على التسلسل:

نشاط 03 ص 91:

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 02 ، المولد الكهربائي قوته المحركة 6V و المصباحين متماثلين:



الشكل 02

- أكمل الجدول التالي:

العنصر	شدة التيار I(A)	التوتر الكهربائي U(V)	الاستطاعة P(W) $P=U \times I$
المصباح L ₁	I ₁ =0,03A	U ₁ =3V	P ₁ =0,09W
المصباح L ₂	I ₂ =0,03A	U ₂ =3V	P ₂ =0,09W
المولد الكهربائي	I=0,03A	U=6V	P=0, 18W

- ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟

الملاحظة:

من خلال النتائج نلاحظ أن: $P=P_1+P_2$

الاستنتاج:

استطاعة التحويل الكهربائي للمولد تساوي مجموع استطاعة التحويل الكهربائي لعناصر الدارة، أي أن الطاقة محفوظة في الدارة الكهربائية (حالة الربط على التسلسل) بحيث الطاقة المحولة من طرف المولد الكهربائي خلال مدة زمنية هي نفسها الطاقة المستهلكة من طرف العناصر الكهربائية المكونة لهذه الدارة.

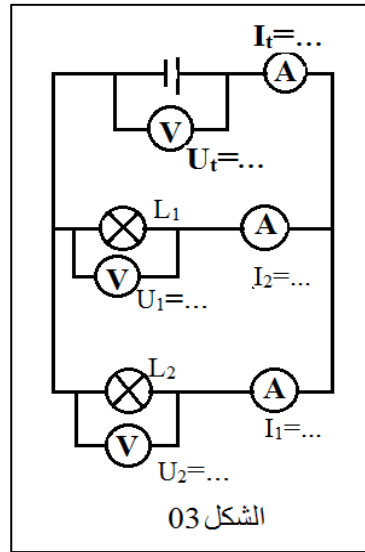
$$\text{العناصر الكهربائية} \Sigma (U \times I) = \text{المولد} (U \times I)$$

يقرؤون النشاط جيدا .
- يحققون التركيب التجريبي.
- يقومون بقياس كل من الشدات والتوترات.
- يستنتجون من النتائج المتحصل عليها أن الإستطاعة محفوظة وبالتالي فالطاقة المحولة في الدارة خلال زمن معين تكون محفوظة (في الربط على التسلسل و الربط على التفرع).

في حالة الربط على التفرع:

نشاط 04 ص 91:

حقق الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 03 بمولد قوته المحركة 6V و المصباحين متماثلين.



- أكمل الجدول التالي:

العنصر	شدة التيار I(A)	التوتر الكهربائي U(V)	الاستطاعة P(W) $P=U \times I$
المصباح L_1	$I_1=0,06A$	$U_1=6V$	$P_1=0,36W$
المصباح L_2	$I_2=0,06A$	$U_2=6V$	$P_2=0,36W$
المولد الكهربائي	$I_t=0,12A$	$U_t=6V$	$P=0,72 W$

- ماذا تلاحظ؟ وماذا تستنتج؟

الملاحظة:

من خلال النتائج نلاحظ أن : $P=P_1+P_2$

الاستنتاج:

استطاعة التحويل الكهربائي للمولد تساوي مجموع استطاعة التحويل الكهربائي لعناصر الدارة، أي أن الطاقة محفوظة في الدارة الكهربائية (حالة الربط على التفرع) بحيث الطاقة المحولة من طرف المولد الكهربائي خلال مدة زمنية هي نفسها الطاقة المستهلكة من طرف العناصر الكهربائية المكونة لهذه الدارة.

$$(U \times I)_{\text{المولد}} = \Sigma (U \times I)_{\text{العناصر الكهربائية}}$$

إرساء الموارد المعرفية :

في دارة كهربائية المولد هو مصدر الطاقة ومصدر استطاعة التحويل الطاقوي P_t .

العناصر الكهربائية الأخرى المشكلة للدارة الكهربائية تكون مستهلكة للطاقة باستطاعة تحويل طاقوي P_i .

استطاعة التحويل الطاقوي تبقى محفوظة في الربط على التسلسل والربط على التفرع في الدارة الكهربائية المغلقة.

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_i$$

الطاقة الكهربائية تبقى محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة.

$$E_t = E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_i$$

النشاط

التعلمي

03

ومناقشته

إرساء

المورد

المعرفي

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .

		التمارين: 1-12-13 ص 96 19 ص 97 22 ص 98	تقويم الموارد المعرفية
--	--	--	---------------------------------------